PROJETO DE EXTENSÃO IV

Arquitetura do Sistema e Intervenção Tecnológica

Título: Aplicativo de Sorteio de Vagas
Aluno: Phelipe Silvestre Martins
Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Semestre: 2026
Instituição: UniAmérica Descomplica

1. Introdução

O presente relatório corresponde à etapa do **Projeto de Extensão IV**, que dá continuidade ao trabalho iniciado no Projeto de Extensão III. O objetivo desta fase é **aprofundar a definição arquitetural do sistema proposto**, além de evidenciar a atuação extensionista junto à organização parceira.

A organização participante do projeto é a **V Soluções Informática LTDA**, empresa que atualmente realiza sorteios de vagas de forma manual ou utilizando planilhas eletrônicas. Esse processo apresenta limitações relacionadas à transparência, tempo de execução e risco de erros operacionais.

A proposta do projeto consiste no desenvolvimento de um **aplicativo web para automatização de sorteios**, permitindo cadastro de participantes, execução do sorteio e divulgação imediata dos resultados.

Nesta etapa foram realizadas atividades de **análise técnica, discussão com o gestor da empresa parceira e definição da arquitetura do sistema**, garantindo que a solução seja adequada ao contexto real de utilização.

2. Contexto da Organização Parceira

A **V Soluções Informática LTDA** é uma empresa que presta serviços na área de tecnologia e suporte a sistemas. Entre as atividades administrativas realizadas internamente, existe a necessidade de organizar **sorteios de vagas para determinados recursos limitados**, como vagas de estacionamento ou participação em eventos corporativos.

Atualmente o processo ocorre da seguinte forma:

1. Os interessados manifestam interesse manualmente.
2. Os nomes são registrados em uma planilha.
3. O sorteio é realizado manualmente ou por funções básicas da planilha.
4. O resultado é divulgado posteriormente aos participantes.

Segundo o gestor da empresa, esse processo gera alguns problemas práticos:

- Lentidão no momento da execução do sorteio
- Falta de transparência para os participantes
- Possibilidade de erros humanos
- Dificuldade de organizar sorteios frequentes

Diante dessas limitações, surgiu a oportunidade de desenvolver uma **solução tecnológica simples e acessível**, capaz de automatizar o processo e aumentar a confiabilidade do sorteio.

3. Diagnóstico do Problema

A análise realizada junto ao gestor da empresa permitiu identificar os seguintes desafios principais:

Ineficiência Operacional

Processos manuais demandam tempo e podem se tornar inviáveis quando o número de participantes aumenta.

Falta de Transparência

Participantes podem questionar a imparcialidade do sorteio quando ele é realizado manualmente ou sem registro adequado.

Risco de Erros Humanos

Planilhas podem conter erros de digitação, duplicação de participantes ou exclusões acidentais.

Baixa Escalabilidade

A realização frequente de sorteios aumenta a complexidade do controle manual.

Com base nesse diagnóstico, concluiu-se que a **automação do processo de sorteio** é uma solução viável para melhorar a eficiência administrativa da empresa.

4. Participação da Comunidade e Interação com a Empresa

Durante o desenvolvimento desta etapa do projeto, foram realizadas interações com o gestor da empresa parceira para compreender melhor o processo atual e validar a proposta de solução.

As principais atividades realizadas foram:

- Conversa inicial para levantamento do problema
- Identificação das necessidades do sistema
- Apresentação da proposta de solução tecnológica
- Validação dos requisitos funcionais básicos

O gestor demonstrou interesse na solução proposta, destacando que um sistema simples e fácil de utilizar poderia reduzir significativamente o tempo gasto na organização dos sorteios.

Essa interação foi fundamental para garantir que o projeto desenvolvido no contexto acadêmico esteja **alinhado com uma necessidade real da organização**.

5. Justificativa das Decisões Arquiteturais

Durante a fase inicial do projeto (PEX III), havia sido considerada a possibilidade de utilizar tecnologias como **Flutter e bancos de dados externos**.

Entretanto, após uma reavaliação técnica e considerando o contexto da empresa parceira, foi decidido adotar uma abordagem mais simples baseada em **tecnologias web client-side (HTML, CSS e JavaScript)**.

Essa decisão foi fundamentada nos seguintes princípios de engenharia de software:

Princípio KISS (Keep It Simple, Stupid)

Optar por uma solução simples reduz a complexidade de manutenção e facilita a adoção do sistema pelos usuários.

Adequação ao Contexto

Como o sistema será utilizado internamente e não exige alta escalabilidade, uma aplicação executada diretamente no navegador é suficiente.

Facilidade de Implantação

A solução pode ser executada em qualquer computador com navegador moderno, sem necessidade de infraestrutura adicional.

Essa abordagem torna o projeto mais viável dentro do escopo acadêmico e também mais adequado à realidade da empresa parceira.

6. Arquitetura do Sistema

A aplicação será desenvolvida como uma **Single Page Application (SPA)** executada diretamente no navegador.

Não será necessário servidor backend, pois a persistência de dados será realizada localmente utilizando **LocalStorage**.

Essa arquitetura reduz a complexidade do sistema e permite uma implementação rápida e eficiente.

Estrutura do Projeto

/sorteio-app

index.html
css/style.css
js/app.js
js/participantes.js
js/sorteio.js
js/storage.js

Descrição dos componentes:

index.html
Estrutura principal da aplicação.

style.css
Responsável pela estilização da interface.

app.js
Controlador principal responsável por coordenar as funcionalidades do sistema.

participantes.js
Gerencia o cadastro e manipulação dos participantes.

sorteio.js
Contém o algoritmo responsável pela geração do sorteio aleatório.

storage.js
Responsável pela persistência de dados utilizando LocalStorage.

7. Modelagem de Dados

Os participantes serão representados utilizando estrutura JSON simples.

Exemplo:

```
{
 "id": 1,
 "nome": "João Silva",
 "dataCadastro": "2026-03-03"
}
```

Essa estrutura permite armazenar e manipular os dados de forma simples e eficiente dentro do navegador.

8. Requisitos Funcionais

RF01 – Cadastrar participante manualmente
RF02 – Remover participante
RF03 – Importar participantes via CSV
RF04 – Realizar sorteio aleatório sem repetição
RF05 – Exibir resultado imediatamente na interface
RF06 – Exportar resultado em formato texto

9. Requisitos Não Funcionais

- Interface responsiva e intuitiva
- Tempo de resposta inferior a 2 segundos
- Compatibilidade com navegadores modernos
- Código organizado e modularizado
- Aplicação dos princípios KISS, SRP e DRY

10. Fluxo de Funcionamento do Sistema

O funcionamento da aplicação segue as seguintes etapas:

1. Cadastro dos participantes
2. Armazenamento local das informações
3. Acionamento da função de sorteio

4. Execução do algoritmo aleatório
5. Exibição imediata do resultado na interface

Esse fluxo permite que o sorteio seja realizado de forma rápida e transparente.

11. Resultados Parciais e Impactos Esperados

Mesmo nesta fase arquitetural, já foi possível identificar alguns benefícios potenciais da solução proposta.

Entre os principais impactos esperados estão:

- Redução do tempo necessário para realizar sorteios
- Maior transparência no processo
- Eliminação de erros operacionais comuns em planilhas
- Facilidade de utilização pelos colaboradores da empresa

A implementação da aplicação na próxima etapa do projeto (PEX V) permitirá validar esses benefícios na prática.

12. Reflexão Crítica e Aprendizados

O desenvolvimento deste projeto proporcionou importantes aprendizados relacionados ao processo de análise e definição de arquitetura de software.

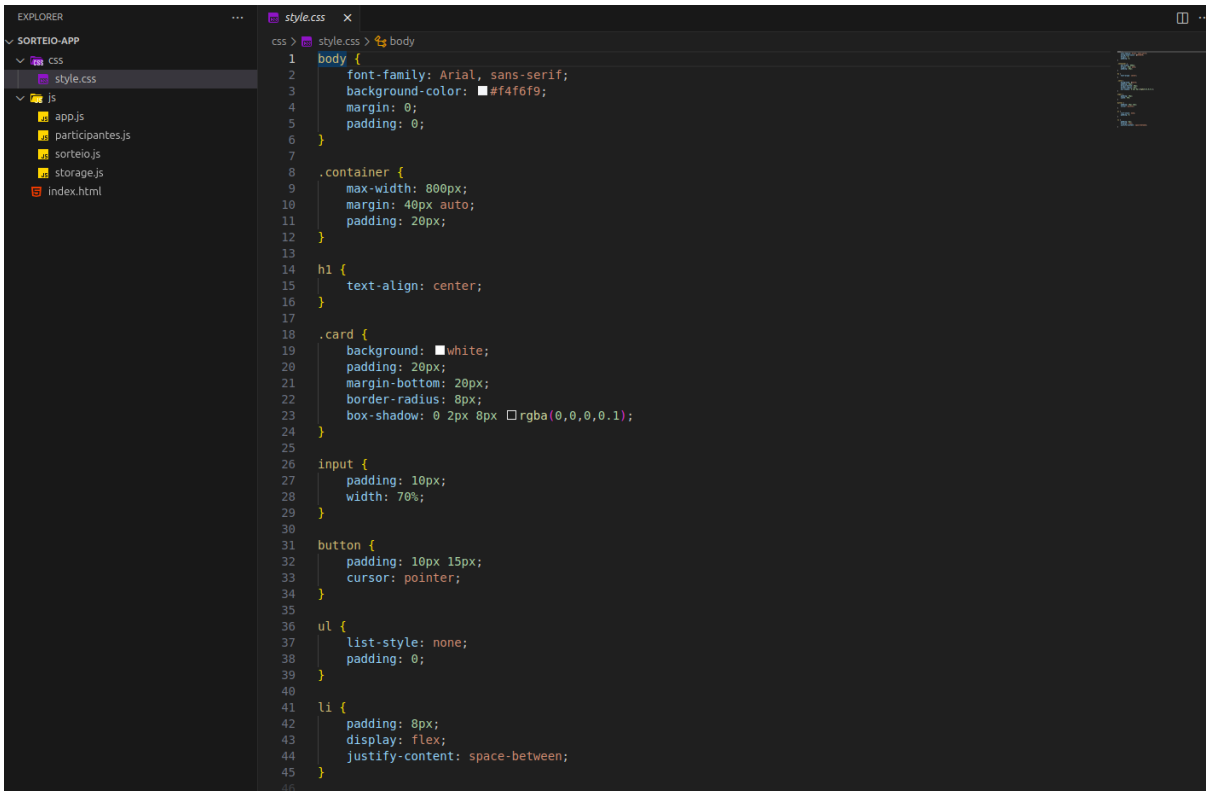
Um dos principais desafios enfrentados foi encontrar o equilíbrio entre **complexidade técnica e adequação ao problema real**. Inicialmente foram consideradas tecnologias mais complexas, porém a análise do contexto demonstrou que uma solução mais simples seria mais apropriada.

Esse processo reforçou a importância de princípios de engenharia de software como **KISS e design orientado ao problema**, evitando soluções excessivamente complexas para problemas relativamente simples.

Além disso, a interação com a empresa parceira permitiu compreender melhor como soluções tecnológicas podem gerar impacto positivo em atividades administrativas do dia a dia.

13. Evidências da Atividade Extensionista

Como evidência das atividades segue um print com a arquitetura inicial do projeto:



Aqui está apresentado a estrutura básica com os principais componentes em fase de desenvolvimento, Apartir deles que iremos construir a solução.

14. Conclusão

O Projeto de Extensão IV permitiu aprofundar a definição arquitetural da solução proposta para a empresa parceira, além de consolidar a análise realizada na etapa anterior.

A arquitetura baseada em tecnologias web client-side mostrou-se adequada ao contexto do problema, oferecendo simplicidade de implementação e facilidade de utilização.

A interação com a organização parceira foi essencial para compreender as necessidades reais e garantir que a solução proposta tenha utilidade prática.

A próxima etapa do projeto, correspondente ao **PEX V**, será dedicada à implementação completa da aplicação e à entrega da solução funcional para a empresa parceira.

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES EXTENSIONISTAS

Organização: V Soluções Informática LTDA.
CNPJ: 03.366.451/0001-35
Endereço Completo da Organização: Av. Azevedo Soares N° 1500 – Tatuapé / São Paulo
Nome do Representante da Organização: João Carlos Arias

Considerando que a Instituição de Ensino Superior desenvolve projetos de extensão com o objetivo de aplicar o conhecimento acadêmico em contextos práticos e promover o desenvolvimento profissional dos estudantes, a Organização reconhece a importância da colaboração com as instituições educacionais e está disposta a apoiar iniciativas que contribuam para o desenvolvimento educacional e profissional de estudantes universitários.

Este Termo tem por objeto a autorização concedida pela Organização para a realização do projeto de extensão universitária denominado **Aplicativo Sorteio de Vagas** em nossas dependências.

A Organização se compromete a fornecer o acesso às suas instalações, equipamentos e recursos necessários para a realização do projeto de extensão, e designará um funcionário como ponto de contato para facilitar a comunicação e o apoio ao projeto. Este Termo vigorará a partir da data de sua assinatura até a conclusão do projeto de extensão, conforme cronograma acordado.

João Carlos Arias

Joao Carlos Arias – CEO

Centro Universitário União das Américas Descomplica

CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROJETOS DE EXTENSÃO

São Paulo, 10 de Março de 2025

Aos cuidados da **V Soluções Informática LTDA**.

ASSUNTO: **PROJETO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA**

Em acordo com a Resolução CNE/CES nº7/2018 e o Parecer CNE/CES nº 608/2018 que instituem as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira. A Coordenação de Curso, por meio do Projeto Pedagógico do Curso, prevê atividades de extensão com o objetivo de promover a participação do discente em programas de melhoria das condições de vida da comunidade e no processo geral de desenvolvimento.

Informamos que o(a) discente **Phelipe Silvestre Martins**, **RA 2342140**, matriculado no **Curso de Analise e Desenvolvimento de Sistemas**, está habilitado(a) a desenvolver atividades na comunidade.

Respeitosamente, solicitamos sua autorização para que o discente possa desenvolver seu projeto de extensão nessa Organização.

Esclarecemos ainda, que o projeto de extensão **não gera vínculos empregatícios** de qualquer natureza com a parte concedente.

Sem mais, colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Cordialmente,

Adriane Cristina Guerino

Adriane Cristina Guerino

Coordenadora de Extensão